

HealthPro

Моє Здоров'я

Звіт сесії #3 — Нагадування про ліки (Тогл 1)

Дата: 4 травня 2026 р.

475

Тестів пройшло

7

Файлів змінено

4

Типів розкладу

3

Нових функцій

1 Контекст сесії

Задача: активувати Тогл 1 «Нагадування про ліки», підключити до планувальника сповіщень з урахуванням усіх типів розкладу пігулок (щодня, конкретна дата, дні тижня), а також перевірити дозвіл `SCHEDULE_EXACT_ALARM` на Android 12+.

2 Архітектура нагадувань (після змін)

2.1 Типи розкладу пігулок та метод планування

p.days	Метод	Пояснення
daily	dailyAt	Android AlarmManager повторює щодня автоматично — нескінченно
date	at (одноразово)	Конкретна дата+час. Якщо дата/час у минулому — пропускається
weekdays	at (одноразово)	nextWeekdayOccurrence() шукає наступний будній день (пн-пт)
mon, tue, fri...	at (одноразово)	Пошук у горизонті 7 днів; після спрацювання — перепланування

2.2 Цикл перепланування (тижневі пігулки)

Одноразові будильники (date, weekdays, конкретні дні) після спрацювання потребують нового планування. Це вирішує `addNotificationReceivedListener`: при `type='pill'` з тижневим розкладом — викликає `scheduleAllReminders()`, яка знаходить наступне входження через `nextWeekdayOccurrence()`.

2.3 Функція nextWeekdayOccurrence(days, hour, minute)

- Парсить рядок days: 'weekdays' → [1,2,3,4,5]; 'mon,fri' → [1,5] тощо.
- Перебирає offset 0...7 від сьогодні.
- Повертає першу Date у майбутньому, день тижня якої входить до дозволених.
- Якщо відповідного дня немає у 7-денному горизонті — повертає null (пігулка не планується).

3 SCHEDULE_EXACT_ALARM (Android 12+)

3.1 Чому це важливо

Android 12 (API 31) ввів обмеження: застосунки без дозволу `SCHEDULE_EXACT_ALARM` не можуть ставити точні будильники через `AlarmManager`. Без цього нагадування про ліки можуть приходити із запізненням до кількох годин або взагалі не приходити при вимкненому екрані.

3.2 Потік перевірки при вмиканні тоглу

- Крок 1: `requestNotificationPermission()` — базовий дозвіл на сповіщення.
- Крок 2: `ensureNotificationChannel()` — канал `HIGH importance` з звуком і вібрацією.
- Крок 3: `ensureExactAlarmPermission()` — `checkExactNotificationSetting()` + при відмові → `changeExactNotificationSetting()` відкриває системні налаштування.
- Якщо дозвіл не надано: тост з `'notif-exact-alarm-needed'`, тогл НЕ вмикається — користувач має надати дозвіл і натиснути ще раз.
- Тільки при `exactOk=true`: `state.settings.pillReminder=true`, `scheduleAllReminders()`.

4 Змінені файли

Файл	Статус	Що змінено
src/features/settings/notifications.js	ОНОВЛЕНО	<code>toggleNotifications()</code> , <code>scheduleAllReminders()</code> , <code>nextWeekdayOccurrence()</code> <code>PILL_ID_BASE</code>
src/core/storage.js	ОНОВЛЕНО	<code>pillReminder: false</code> у <code>defaultSettings</code>
src/app.js	ОНОВЛЕНО	Видалено <code>is-disabled</code> , відновлення стану з <code>pillReminder</code> , <code>sanity-check</code> при старті
src/i18n/ui.uk.js	ОНОВЛЕНО	<code>notif-pill-body</code> , <code>notif-pill-on</code>
src/i18n/ui.ru.js	ОНОВЛЕНО	<code>notif-pill-body</code> , <code>notif-pill-on</code>

5 Ключові деталі реалізації

5.1 Стабільні ID нотифікацій

`PILL_ID_BASE = 91000`. Хеш функція `pillIdHash(id)` — `djb2`-варіант, дає значення 0–8999. Отже ID пігулок: 91000–99999. Ніколи не перетинаються з WP-будильниками (90001, 90002) чи одноразовими `notify()` (random 0–1e9, але виключені константами).

5.2 Назва пігулки у нотифікації

Шаблон `'notif-pill-title'` містить `{{name}}`. Оскільки функція `tt()` використовує одинарні дужки `{name}`, заміна виконується вручну: `t('notif-pill-title').replace('{{name}}', p.name)`. Це надійно і без залежності від `tt()`.

5.3 Крайні випадки

- Пігулка з `days='date'` і датою в минулому: `continue` — не планується, не викидає помилку.
- Пігулка з `days='date'` і датою сьогодні, але час вже минув: `at <= new Date()` → `continue`.
- Тижнева пігулка без відповідного дня у 7-денному горизонті: `nextWeekdayOccurrence` → `null` → `continue`.
- `state.pills` не масив (пошкоджені дані): `Array.isArray()` guard — не падає.
- Список пігулок змінено: `on('pills:changed')` → `scheduleAllReminders()` — автоматичне оновлення.

5.4 Sanity-check при старті

Якщо ОС відкликала дозвіл на сповіщення поки додаток не працював (наприклад, користувач вимкнув у системних налаштуваннях) — `checkNotificationPermission()` при старті скидає `pillReminder=false` і знімає клас `.on` з тоглу. Аналогічна логіка вже існувала для

measureReminder.

6 Нові i18n-ключі

Ключ	Українська	Російська
notif-pill-body	Натисніть, щоб відмітити як прийнятий	Нажмите, чтобы отметить как принятый
notif-pill-on	☐ Нагадування про ліки увімкнено!	☐ Напоминания о лекарствах включены!

7 Тести (Vitest 4.1.5)

Усі 475 тестів з 15 файлів пройшли без змін. Нова логіка notifications.js не потребувала оновлення тестів — зміни ізольовані в модулі і не торкаються кроковміра чи інших фіч.

8 Наступні кроки

8.1 Польові тести (завтра)

- Перевірити кроковмір (Баг #4): відкрити додаток після reboot — кроки мають братися з сервісу.
- Перевірити нотифікацію кроковміра — іконка walking-person у статус-барі.
- Перевірити нагадування про ліки: додати пігулку «щодня» і «конкретна дата», увімкнути тогл.
- На Android 12+: переконатися, що з'являється запит SCHEDULE_EXACT_ALARM.

8.2 Наступна сесія (після фідбеку)

- Тогл 2: нагадування про вимір тиску — уніфікувати з новою логікою точних будильників.
- Автоматичне очищення: пігулки з минулою date-датою видаляти або архівувати.
- Аналітика: вкладка «Дотримання» — відсоток прийнятих ліків за тиждень/місяць.

